GPH-3000 *Travaux pratiques avancés* — L-F. Brodeur (IDUL: LFBRO1)
Automne 2026 | GPH-3000 (Groupe: 85213) — S. L-Tremblay (IDUL: SILAT10)

Reconstruction 3D par ultrasons phase array: analyse de la précision spatiale

Date du Laboratoire: 24 septembre et 1er octobre 2026 — Remis le 12 novembre 2026

Résumé

Le son est une onde, et comme toute onde, il interfère avec lui-même. En décalant la phase de plusieurs sources, on peut donc concentrer son énergie en un point choisi, et c'est ce que fait une sonde ultrasonore phase array. Dans cette expérience, un appareil Topaz de Zetec et une sonde linéaire de 64 éléments à 5 MHz ont servi à reconstruire en 3D un bloc d'aluminium avec du texte machiné, en déplaçant la sonde sur sa face plane. Les modèles reconstruits à l'aide de deux méthodes de balayage ont été comparés au modèle CAD de la pièce: une où la position de la sonde est déduite avec l'horloge interne de l'appareil en supposant un déplacement à vitesse constante, et une où la position est directement mesurée par un encodeur à roue. En profondeur, les deux acquisitions mesurent respectivement le dessus de la plaque à $9{,}47 \pm 0{,}20$ et $9{,}60 \pm 0{,}21$ mm et le dessus des lettres à $14{,}51 \pm 0{,}30$ et $14{,}76 \pm 0{,}31$ mm, pour des valeurs CAD de 9,50 et 14,50 mm. Le long du balayage, les mesures dévient plus des valeurs de référence. Sans encodeur, la longueur des lettres varie de 41 % à 180 % de leur vraie longueur, à cause de la difficulté d'avancer à exactement 5 mm/s durant le balayage. Avec l'encodeur, les centres des lettres sont placés à 0,3 mm près, mais toutes les distances sont 2,4 % trop longues, ce qui pointe vers la calibration de l'encodeur. Ce principe de sonde multiéléments vient de la médecine: Somer l'utilisait déjà en 1968 pour faire des échographies du cœur [6].

1 Introduction

Une sonde ultrasonore conventionnelle ne contient qu'un seul élément piézoélectrique. Elle mesure ce qui se trouve directement sous elle, et il faut la déplacer point par point pour inspecter une surface. Une sonde ultrasonore phase array est plutôt faite d'une rangée d'éléments piézoélectriques. En modifiant la phase entre les éléments, l'appareil peut déplacer le point d'interférence totalement constructive du faisceau, et écouter la réponse après chaque impulsion pour cartographier une coupe complète de la pièce sans bouger la sonde [1]. Pour obtenir un volume en 3D, il faut quand même déplacer la sonde dans l'autre direction, et connaître sa position à chaque coupe.

L'expérience portait ici sur la qualité de ce volume 3D reconstruit. La sonde a été déplacée à la main sur un bloc d'aluminium usiné dont un modèle CAD donne toutes les dimensions. La question était de savoir avec quelle précision le volume reconstruit reproduit la pièce, en profondeur, le long de la sonde et le long du balayage, et si l'ajout d'un encodeur de position améliore cette précision.

Le principe des sondes multiéléments et des deux façons de positionner la sonde est présenté à la Section 2. La Section 3 décrit la pièce, les acquisitions et l'analyse. Les résultats sont présentés à la Section 4. Ils sont discutés à la Section 5. La Section 6 conclut.

2 Théorie

2.1 Sonde multiéléments et balayage linéaire

Chaque élément de la sonde peut être excité avec un délai qui lui est propre. Pour focaliser le faisceau en un point situé à une profondeur F, l'élément le plus loin du point focal est excité en premier, et chaque autre élément est retardé de

$$\tau_i = \frac{r_{\max} - r_i}{c}, \tag{1}$$

où r_i est la distance entre l'élément i et le point focal, $r_{\max}$ la plus grande de ces distances et c la vitesse du son [2]. Les ondes de tous les éléments arrivent donc en phase au point focal. L'ensemble des délais forme ce qu'on appelle une loi focale.
En balayage linéaire, un groupe d'éléments voisins (l'ouverture) tire avec la même loi focale, puis le groupe se décale d'un élément le long de la sonde et tire à nouveau. Chaque position du groupe donne un faisceau, et donc les faisceaux sont espacés d'un pas p. Le long de la sonde, la largeur du faisceau au point focal est d'environ [2]

$$\delta \approx \frac{\lambda F}{D}, \tag{2}$$

où λ est la longueur d'onde et D la largeur de l'ouverture. Dans l'autre direction, le faisceau n'est pas focalisé: sa largeur est fixée par la largeur des éléments, qui est de 10 mm pour la sonde utilisée. On s'attend donc à une image plus floue le long du balayage que le long des éléments de la sonde.

2.2 Profondeur d'un écho

La sonde est fixée sur un sabot droit en plastique, qui envoie une onde sonore à incidence normale dans la pièce. Un écho qui revient après un temps t vient d'une profondeur

$$d = \frac{v\,t}{2}, \tag{3}$$

où v est la vitesse du son dans la pièce (6320 m/s pour une onde sonore dans l'aluminium [3]). La calibration du Topaz fixe v avec deux échos de fond d'un bloc d'épaisseur connue, et le zéro de profondeur avec une calibration qui sert à caractériser le délai provenant du sabot [4].

2.3 Position le long du balayage: horloge vs. encodeur

Dans les deux méthodes utilisées ici, la sonde est déplacée à la main. Sans encodeur, le Topaz enregistre une nouvelle position à chaque coup de son horloge interne, à la fréquence d'acquisition f. Cette méthode suppose donc que deux coups successifs sont séparés d'un pas Δs fixe, c'est-à-dire que la sonde est déplacée à la vitesse $v_{\text{main}} = \Delta s\, f$. Les variations de cette vitesse le long du balayage agissent comme un facteur multiplicatif sur les longueurs mesurées le long du balayage.
Avec un encodeur, une roue fixée au sabot compte des pas lorsque la sonde avance. Dans cette méthode, la position est obtenue en divisant ce compte par la résolution de l'encodeur, obtenue lors d'une calibration sur une distance connue. Le Topaz assigne donc chaque tranche du balayage à une position, avec un pas Δs. Si la sonde parcourt un pas Δs en moins de temps qu'une période d'acquisition ($1/f$, où f est la fréquence d'acquisition maximale), certaines positions ne reçoivent aucune tranche et restent vides. La vitesse de déplacement maximale sans trou est

$$v_{\max} = \Delta s\, f. \tag{4}$$

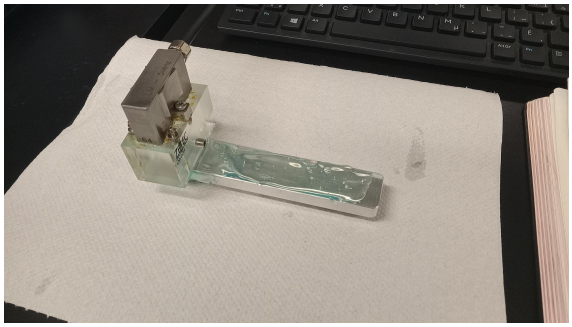
3 Méthodologie

Pièce

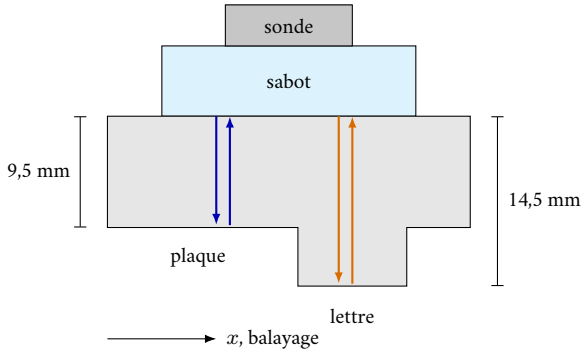
La pièce est une plaque d'aluminium usinée de $140 \times 24 \times 9{,}5$ mm, sur laquelle sept lettres sont machinées en relief sur 5 mm (Figure 1a). Les lettres ont une hauteur de 18 mm et une longueur de 11,2 à 14,2 mm. La sonde est posée sur la face plane, avec du gel couplant. Là où il n'y a pas de lettre, le son revient sur le dessus de la plaque, à 9,5 mm. Sous une lettre, le son continue dans la lettre et revient sur son dessus, à 14,5 mm.



(a)



(b)



(c)

FIGURE 1 – Bloc usiné (a). Sonde et sabot sur la face plane du bloc, avec le gel couplant (b). Coupe du bloc le long du balayage (c).

Acquisitions

Les mesures ont été faites avec un Topaz16 et le logiciel UltraVision Touch 3.8R11, une sonde linéaire LM de 5 MHz à 64 éléments et le sabot LM-0LW, selon le protocole de l'Annexe A [4]. Les trois calibrations (vitesse, délai du sabot, sensibilité) ont été faites sur un bloc d'aluminium de 25,16 mm, et la calibration de vitesse a donné $v = 6451$ m/s. Plusieurs balayages de pratique ont été faits avec et sans encodeur, et le meilleur de chaque type est analysé ici (Tableau 1). Sans encodeur, des repères de ruban adhésif placés tous les 10 mm aidaient à garder la vitesse visée de 5 mm/s. Pour l'acquisition avec encodeur, le montage incluait aussi le bout d'un autre bloc, qui servait de rail pour guider la sonde le long du balayage et limiter son déplacement en largeur.

Table 1 – Paramètres des deux acquisitions analysées (horloge et encodeur).

	Horloge	Encodeur
Source de la position	horloge interne	encodeur à roue (18,68 pas/mm)
Fréquence d'acquisition	20 Hz	51 Hz
Pas de balayage Δs	0,25 mm (supposé)	0,25 mm
Positions enregistrées	462	578, dont 29 vides

Analyse

Les données brutes ont été lues et analysées en Python. Les positions vides de l'encodeur sont comblées par interpolation entre les positions voisines. Dans chaque A-scan, on cherche l'écho du dessus de la plaque entre 7,5 et 12 mm, et celui du dessus des lettres entre 12,5 et 17 mm. La profondeur d'un écho est le centre de la partie de l'écho qui dépasse la moitié de son maximum.
Pour l'image dans le plan, on utilise la chute de l'écho de fond, $q = 1 - A/A_{\text{ref}}$, où A est l'amplitude de l'écho du dessus de la plaque et A_{ref} sa valeur sur la plaque pour le même faisceau. On a $q = 0$ sur la plaque et $q = 1$ sous une lettre. Le seuil $q = 0{,}5$ correspond à la méthode de la chute de 6 dB utilisée en contrôle par ultrasons pour trouver le bord d'un réflecteur [3]. La carte de q peut ensuite être comparée au CAD. Pour mesurer chaque lettre, sa position et sa distorsion dans les deux axes sont ajustées manuellement, et l'étirement obtenu donne sa longueur et sa hauteur mesurées.

Incertitudes

L'incertitude sur une profondeur (éq. 3) vient de la vitesse du son et du temps d'arrivée:

$$\Delta d = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial v}\Delta v\right)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial t}\Delta t\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{(t\,\Delta v)^2 + (v\,\Delta t)^2}. \tag{5}$$

On prend $\Delta v = 131$ m/s, l'écart entre la vitesse calibrée et la vitesse nominale de l'aluminium, et $\Delta t = 20$ ns, la moitié de la période d'échantillonnage. Une longueur ou une hauteur de lettre est la différence entre les positions de ses deux bords, chacune connue à un pas d'échantillonnage Δx près, donc $\Delta L = \sqrt{2}\,\Delta x$, soit 0,35 mm le long du balayage ($\Delta x = 0{,}25$ mm) et 0,85 mm le long de la sonde ($\Delta x = 0{,}6$ mm).

4 Résultats

4.1 Profondeur

La Figure 2 montre les A-scans moyens sur la plaque et sous les lettres. Sur la plaque, l'écho de fond sort près de 9,5 mm, suivi de son deuxième écho près de 19 mm. Sous une lettre, un écho plus faible sort près de 14,5 mm. Les profondeurs mesurées sont données au Tableau 2. Toutes les valeurs correspondent au CAD à l'intérieur de leur incertitude. L'écart entre les deux échos de fond est le même dans les deux acquisitions (9,68 mm).

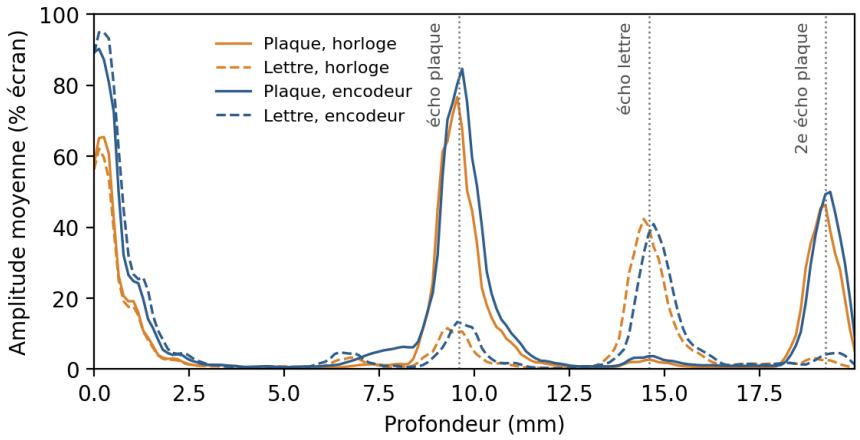


FIGURE 2 – A-scans moyens sur la plaque (traits pleins) et sous les lettres (tirets), sans encodeur (orange) et avec encodeur (bleu).

TABLE 2 – Profondeurs mesurées comparées au CAD. Les incertitudes viennent de l'équation 5.

Grandeur (mm)	CAD	Horloge	Encodeur
Dessus de la plaque	9,50	$9{,}47 \pm 0{,}20$	$9{,}60 \pm 0{,}21$
Dessus des lettres	14,50	$14{,}51 \pm 0{,}30$	$14{,}76 \pm 0{,}31$
Hauteur des lettres (différence)	5,00	$5{,}03 \pm 0{,}14$	$5{,}17 \pm 0{,}14$
Écart entre le 1er et le 2e écho de fond	9,50	$9{,}68 \pm 0{,}22$	$9{,}68 \pm 0{,}22$

4.2 Forme des lettres dans le plan

La Figure 3 compare la chute de l'écho de fond au CAD, et la Figure 4 montre les surfaces 3D reconstruites sous la surface du CAD. Avec l'encodeur, les sept lettres se lisent et leur forme ne comporte aucune distorsion majeure. Sans encodeur, les lettres sont étirées ou écrasées selon l'endroit, et la fin du mot arrive vers $x = 40$ mm au lieu de 60 mm parce que le balayage paraît plus court qu'il ne l'est. Le L, au tout début du balayage, paraît presque deux fois trop long, parce que la sonde, déplacée à la main, avançait trop lentement au départ.

4.3 Longueurs, hauteurs et distorsion

Le Tableau 3 donne la longueur (le long du balayage) et la hauteur (le long de la sonde) de chaque lettre. Le long de la sonde, les deux acquisitions donnent des hauteurs proches de 18 mm, à environ 1 mm près pour la plupart des lettres. Le long du balayage, les longueurs avec encodeur sont un peu plus courtes que le CAD, de 0,2 à 0,8 mm, sauf pour le deuxième A qui est 2,3 mm trop long. Sans encodeur, les longueurs vont de 41 % (X) à 180 % (L) de la longueur CAD (Figure 5). En divisant la vitesse supposée de 5 mm/s par cet étirement, on obtient la vitesse de la main sur chaque lettre: elle a varié entre 2,8 mm/s (L) et 12,1 mm/s (X), sur un balayage de 23 s. Le R n'est pas mesuré sans encodeur, parce que la vitesse de la main a changé pendant son passage: il est étiré d'un côté et écrasé de l'autre, et aucun étirement unique ne donne son contour assez précisément.

La position des centres (Figure 5) montre la même chose à plus grande échelle. Avec l'encodeur, les centres mesurés suivent une droite de pente $1{,}024 \pm 0{,}003$ par rapport aux centres CAD (incertitude tirée de la matrice de covariance du curve fit), avec un écart RMS de 0,28 mm autour de cette droite. Sans encodeur, l'écart RMS autour de la meilleure droite est de 6,5 mm.

L'encodeur a laissé 29 positions vides sur 578 (5 %), en 13 trous d'au plus 5 positions (1,25 mm). Ils sont presque tous dans une même zone, où la sonde a avancé en moyenne de 1,9 position entre deux tirs.

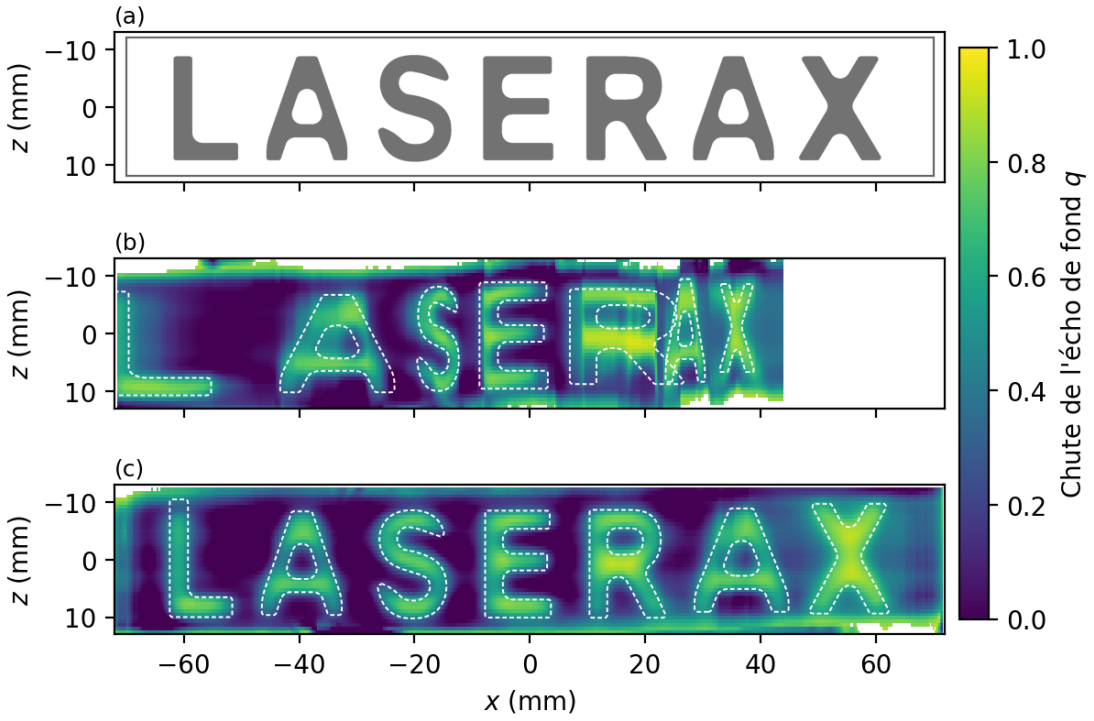


FIGURE 3 – Lettres du CAD (a) et chute de l'écho de fond q sans encodeur (b) et avec encodeur (c).

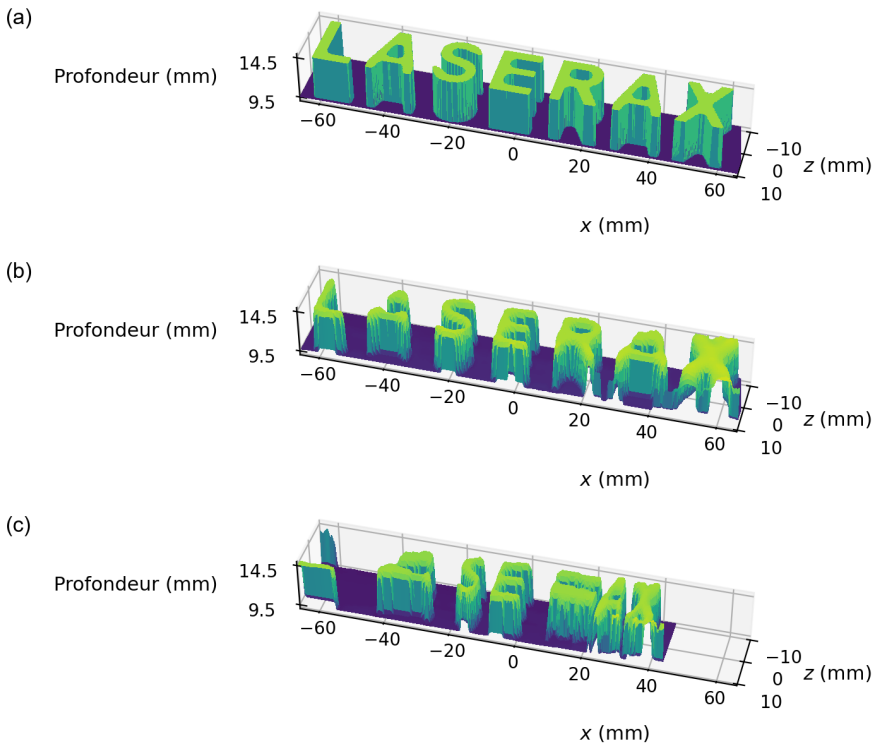


FIGURE 4 – Surface du CAD (a) et surfaces reconstruites avec encodeur (b) et sans encodeur (c).

Table 3 – Longueur et hauteur de chaque lettre (mm). L'incertitude est de 0,35 mm sur les longueurs et de 0,85 mm sur les hauteurs.

	Longueur (le long du balayage)			Hauteur (le long de la sonde)		
Lettre	CAD	Horloge	Encodeur	CAD	Horloge	Encodeur
L	11,2	20,2	10,8	18,0	18,0	20,4
A	14,1	19,8	13,9	18,0	16,9	18,0
S	12,7	7,2	11,9	18,5	18,1	18,8
E	12,2	11,9	11,4	18,0	18,5	18,5
R	14,0	n.m.[a]	13,2	18,0	n.m.[a]	18,7
A	14,1	6,8	16,3	18,0	17,8	17,9
X	14,2	5,9	13,7	18,0	15,3	19,1

[a] Non mesuré: le R est trop déformé à l'intérieur de la lettre sans encodeur.

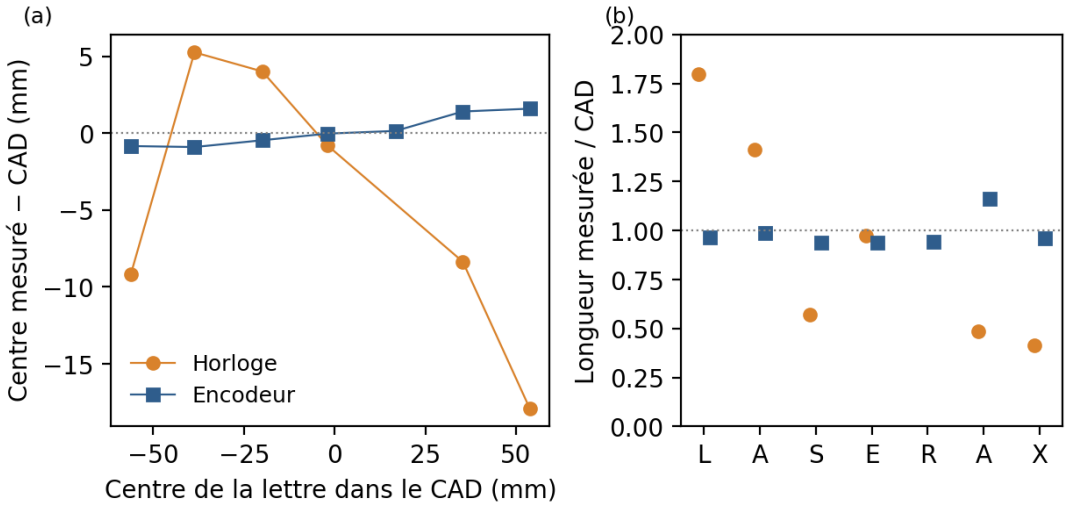


Figure 5 – Écart entre le centre mesuré et le centre CAD de chaque lettre (a) et rapport entre la longueur mesurée et la longueur CAD (b), sans encodeur (cercles orange) et avec encodeur (carrés bleus).

5 Discussion

Profondeur et vitesse du son

En profondeur, la reconstruction est bonne: les quatre grandeurs du Tableau 2 correspondent au CAD à l'intérieur de leur incertitude, qui est dominée par la vitesse du son. L'écart entre les deux échos de fond permet de vérifier cette vitesse, parce qu'il ne dépend pas du zéro de profondeur. Il vaut 9,68 mm dans les deux acquisitions, alors que la plaque fait 9,50 mm. Pour que cet écart donne 9,50 mm, il faudrait une vitesse de 6330 ± 60 m/s, proche de la valeur nominale de 6320 m/s et loin des 6451 m/s de la calibration. La calibration de vitesse aurait donc dû être faite avec le bloc utilisé lors des mesures, et non avec un bloc de calibration.

Le long de la sonde

Le long de la sonde, les positions viennent de l'électronique: chaque faisceau est décalé de 0,6 mm, peu importe comment la main bouge. C'est pourquoi les hauteurs des lettres sont semblables dans les deux acquisitions. Pour l'acquisition avec encodeur, le rail a aussi gardé la sonde à la même position en largeur pendant tout le balayage: le décalage des lettres le long de la sonde ne varie que de 1,1 mm d'une lettre à l'autre, contre 2,7 mm sans encodeur. L'encodeur améliore donc la précision le long du balayage, et le rail la précision le long de la sonde. Les hauteurs les plus éloignées du CAD sont celles du L (+2,4 mm) et du X (+1,1 mm) avec l'encodeur. Leur bas est proche du bord du bloc, où l'écho de fond baisse déjà parce qu'une partie de l'ouverture n'est plus sur la pièce, étant donné que la sonde est plus longue que la largeur du bloc.

Le long du balayage

Sans encodeur, la reconstruction suppose une vitesse constante de 5 mm/s. Une erreur constante sur la vitesse ne ferait que changer l'échelle, mais la main a changé de vitesse d'une lettre à l'autre, d'un facteur 4,3 entre la plus lente et la plus rapide, et parfois même à l'intérieur d'une lettre, comme pour le R. Chaque lettre a donc sa propre échelle, et aucun ajustement global ne peut corriger cette distorsion.
Avec l'encodeur, cette distorsion disparaît: l'écart RMS des centres (0,28 mm) est de l'ordre du pas de balayage. Il reste une erreur d'échelle de $2{,}4 \pm 0{,}3$ % qui touche toutes les distances. Elle vient très probablement de la calibration de l'encodeur: la résolution entrée était de 18,68 pas/mm, alors que les données indiquent plutôt $18{,}68 \times 1{,}024 = 19{,}13$ pas/mm. Une erreur de 2,4 mm sur une distance de calibration de 100 mm suffit pour l'expliquer. Avec la résolution par défaut de 20 pas/mm, l'erreur aurait été de $-4{,}3$ %, donc la calibration a quand même aidé.

Trous de l'encodeur

Dans la zone des trous, 1,9 position par tir correspond à une vitesse d'environ $1{,}9 \times 0{,}25$ mm $\times$ 51 Hz $\approx$ 24 mm/s. C'est le double de la vitesse maximale de l'équation 4, $v_{\max} = 0{,}25$ mm $\times$ 51 Hz $= 12{,}8$ mm/s. Les 51 Hz viennent de la fréquence de répétition des tirs (2500 Hz) partagée entre les 49 faisceaux.

6 Conclusion

Le Topaz et sa sonde de 64 éléments ont permis de reconstruire en 3D un relief machiné, lu à travers 9,5 mm d'aluminium. En profondeur, les deux acquisitions donnent le dessus de la plaque et le dessus des lettres à environ 0,3 mm près. L'écart entre les deux échos de fond indique toutefois que la vitesse calibrée était environ 2 % trop haute. Le long de la sonde, la position est fixée par l'électronique et les hauteurs des lettres sont bonnes dans les deux cas. Le long du balayage, l'encodeur fait toute la différence: sans lui, la vitesse irrégulière d'un déplacement à la main déforme les lettres de -59 à $+80$ %, et avec lui il ne reste qu'une erreur d'échelle de 2,4 %, qui vient de sa calibration. Il faut quand même déplacer la sonde à une vitesse sous 12,8 mm/s pour éviter les trous. Une prochaine expérience pourrait utiliser

une calibration propre à l'échantillon utilisé lors des acquisitions. Aussi, le même montage pourrait servir à mesurer la taille d'un vrai défaut caché, par exemple un trou percé dans un bloc, et à vérifier la précision obtenue ici.

Bibliographie

[1] Drinkwater, B.W. et Wilcox, P.D. « Ultrasonic arrays for non-destructive evaluation: A review ». *NDT & E International*, vol. 39, n° 7, p. 525-541, 2006.

[2] Olympus NDT (R/D Tech). *Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology Applications: R/D Tech Guideline*. Waltham (MA), Olympus NDT, 2004.

[3] Krautkrämer, J. et Krautkrämer, H. *Ultrasonic Testing of Materials*, 4e édition. Springer-Verlag, Berlin, 1990.

[4] Brodeur, L-F. et Larouche-Tremblay, S. *GPH-3000, Contrôle non destructif des matériaux: Utilisation du Topaz (ultrasons phase array)*, version A26, 2026 (Annexe A).

[5] Zetec, Inc. *TOPAZ User Manual*, révision 10046055-R08.

[6] Somer, J.C. « Electronic sector scanning for ultrasonic diagnosis ». *Ultrasonics*, vol. 6, n° 3, p. 153-159, 1968.

Annexe A

Protocole d'utilisation du Topaz

(ultrasons phase array)

Contrôle non destructif des matériaux

Utilisation du Topaz (ultrasons phase array)

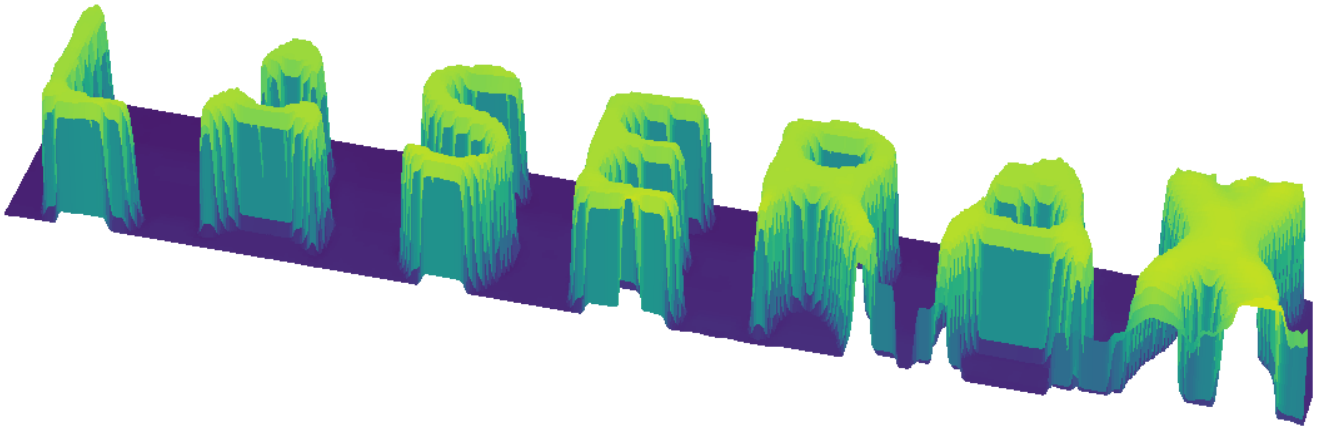
GPH-3000

Louis-Félix Brodeur, Simon Larouche-Tremblay

Septembre 2026



Bloc d'aluminium usiné



Surface reconstruite à partir d'un balayage du bloc avec le Topaz et l'encodeur

Avant de commencer

La référence principale est la documentation de Zetec. Ce guide résume ce que Louis-Félix Brodeur et Simon Larouche-Tremblay ont fait pendant leur laboratoire à l'automne 2026: les réglages, les problèmes rencontrés et leurs solutions. Le dépôt GitHub suivant contient:

`https://github.com/LouisFelixBRODEUR/Topaz16_GPH_3000`

- la documentation de Zetec, dont le manuel du Topaz (dossier `Docs_ULTRAVISION`),
- l'outil `uvdata_vers_csv.py`, qui convertit les fichiers .UVData en CSV (Section 4.3),
- un exemple de balayage avec encodeur, `Example_Data_Encodeur.UVData`,
- un exemple de balayage sans encodeur, `Example_Data_Sans_Encodeur.UVData`.

1 Principe du phase array

Une sonde conventionnelle, comme celle du document Ultrasons, a un seul élément piézoélectrique. Pour changer la direction du faisceau, il faut bouger la sonde.
Une sonde phase array contient plusieurs éléments piézoélectriques alignés en réseau. Chaque élément peut être excité séparément, avec son propre délai. En jouant sur ces délais, on peut orienter le faisceau ou le focaliser à une profondeur choisie, sans bouger la sonde (Figure 1). L'ensemble des délais s'appelle une loi focale.

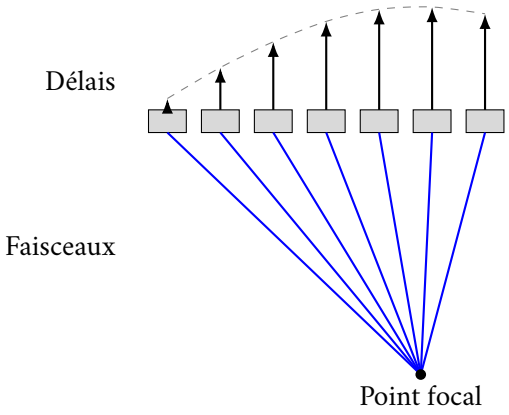


Figure 1 – Délais d'excitation (flèches noires) pour focaliser le faisceau en un point.

Le groupe d'éléments actifs s'appelle l'ouverture. Il y a deux façons de balayer une pièce. En balayage sectoriel, l'ouverture reste fixe et l'angle du faisceau change. En balayage linéaire, l'angle reste fixe et l'ouverture se déplace le long de la sonde (Figure 2). Avec le sabot droit du laboratoire, c'est le balayage linéaire qui est utilisé.

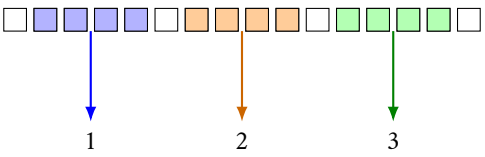


Figure 2 – Trois positions de l'ouverture (bleu, orange et vert) en balayage linéaire.

2 Fonctionnement du Topaz

2.1 Présentation de l'appareil

Le Topaz est un appareil portable à écran tactile qui fait tourner le logiciel UltraVision Touch. Il marche sur batterie ou branché. Le matériel utilisé est au Tableau 1.

Tableau 1 – Matériel utilisé pour ce guide.

Élément	Numéro de pièce	Modèle	N° de série
Topaz16 (configuration 16/128)	10053725	ZPA-IUT-TOPAZ-16/128P-KIT	705745
Sonde linéaire LM 5 MHz, 64 éléments	10039141	ZPA-PB1D-LM-5MHZ-REX-5M-ZPAC	B1234003
Sabot droit LM-0LW	10038863	ZPA-ACC-W-LM-OLW-IH-FL	non indiqué
Mini-encodeur	10040557	ZGN-ACC-ZPAC-ENC-5M-DE15	706440

En haut de l'écran (Figure 3), on trouve le nom du fichier, le gain et l'état de la batterie et des calibrations. Le menu du bas donne accès aux fonctions (Specimen, Channel, Calibration, etc.).

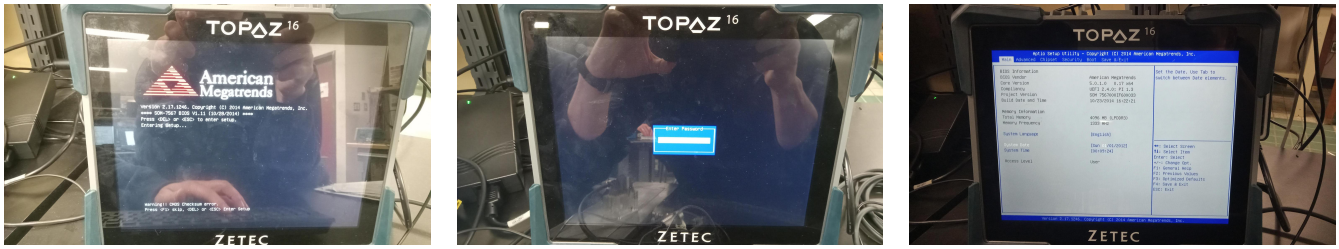


Figure 3 – Fenêtre principale d'UltraVision Touch.

2.2 Mise sous tension

Allumer le Topaz et le laisser se stabiliser une dizaine de minutes avant les mesures. Au démarrage, il faut passer par le BIOS avec un clavier USB (Figure 4).

1. Pendant l'écran de démarrage, qui dure environ 1 s, appuyer sur Suppr ou Échap.
2. Il n'y a pas de mot de passe: appuyer sur Enter.
3. Choisir Save and Exit. Quand UltraVision Touch démarre, choisir la sonde LM et le sabot LM-0LW.



(a) (b) (c)

FIGURE 4 – Écran de démarrage (a), mot de passe (b) et BIOS (c).

Problèmes connus de la version 3.8R11:

- Ne pas brancher de splitter au démarrage et refuser la mise à jour FPGA si elle est proposée. Sinon, il faut réinstaller le logiciel (anomalie B1833).
- Les boutons F1 et F2 ne marchent pas (anomalie B2060).

2.3 Connexion de la sonde

Le connecteur de la sonde est sur le côté droit du Topaz (Figure 5a). Aligner le connecteur et le verrouiller (Figure 5b). Le manuel recommande de choisir le type de canal avant de brancher la sonde (étape 2 de la Section 2.4).



(a) (b)

FIGURE 5 – Côté droit du Topaz (a) et sonde branchée (b).

2.4 Configuration d'une inspection

Les valeurs données sont celles utilisées au laboratoire. Les noms de menus sont en anglais, comme à l'écran.

Option rapide: charger la configuration du laboratoire

Si le fichier LFB_ET_SIMIT_LM5MHz_LM0LW_ALU.UVSetup est dans le dossier Setups, le charger avec File, Load Setup (Figure 6). Il reste alors seulement à vérifier l'épaisseur de la pièce (étape 1) et à faire la calibration (Section 2.5).

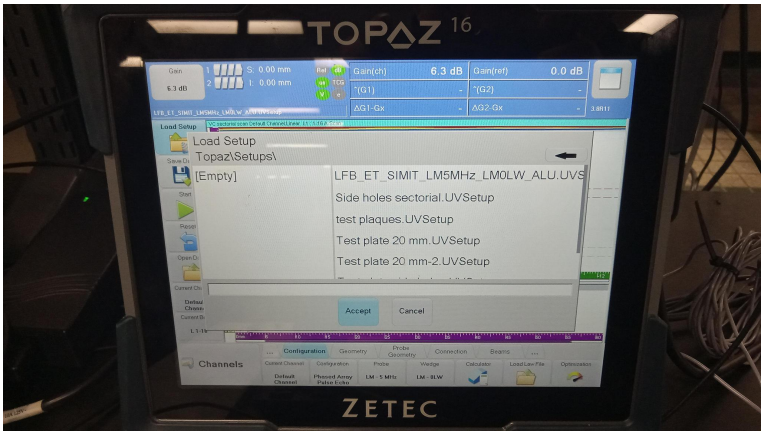


FIGURE 6 – Fenêtre Load Setup.

Étape 1: spécimen

Dans Specimen, Geometry, entrer les paramètres du Tableau 2. Dans Material, choisir l'aluminium.

TABLEAU 2 – Paramètres du spécimen.

Paramètre	Valeur
Shape Type	Plate
Weld Type	None
Thickness	épaisseur mesurée
Material	aluminium
LW Velocity	6320 m/s
SW Velocity	3130 m/s

Étape 2: canal, sonde et sabot

Dans Channel, Configuration, choisir Phased Array-Pulse Echo, puis brancher la sonde. Dans la fenêtre New Probe Detected (Figure 7), appuyer sur Use Probe and Wedge et choisir le sabot LM-0LW. Si la fenêtre n'apparaît pas, choisir la sonde avec Probe, Database et le sabot avec Wedge, Database. S'ils ne sont pas dans la liste, entrer les valeurs du Tableau 3 avec Edit.

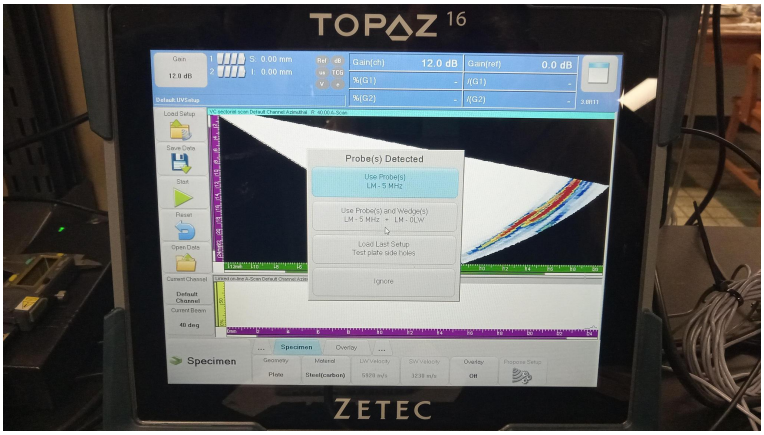


FIGURE 7 – Fenêtre de détection de la sonde.

Tableau 3 – Caractéristiques de la sonde et du sabot.

	Paramètre	Valeur
Sonde	Type	Linear
	Frequency	5 MHz
	Element Quantity	64
	Pitch	0,6 mm
	Primary Axis Element Size	0,5 mm
	Secondary Axis Element Size	10 mm
Sabot	Name	LM-0LW
	Wave Type	Longitudinal
	Wedge Angle	0°
	Length × Width × Height	$51 \times 28 \times 30$ mm
	First Element Height	30 mm
	First Element Primary Axis Offset	6,6 mm
	First Element Secondary Axis Offset	14 mm
	Velocity	2330 m/s

Étape 3: loi focale

Dans Channel, Calculator, entrer les paramètres du Tableau 4 (Figure 8). Appuyer sur Recompute chaque fois que le message « Focal law parameters have been changed » apparaît.

Tableau 4 – Paramètres de la loi focale (Calculator).

Paramètre	Valeur	Remarque
Skew Angle	90°	
Scan Reference	défaut	
Index Reference	défaut	
Wave Type	Longitudinal	
Sweep	Linear	
Angle	0°	
Aperture	16	maximum du Topaz16
First Element	1	
Last Element	64	
Focal Point	Half Path	
Position	20 mm	profondeur de focalisation
Timebase Type	True Depth	
Timebase Start	0 mm	
Timebase Range	60 mm	au moins $2e + 5$ mm pour voir le deuxième écho de fond d'un bloc d'épaisseur e

L'ouverture de 16 éléments avance d'un élément à la fois, ce qui donne $64 - 16 + 1 = 49$ faisceaux (L 1-16 à L 49-64).

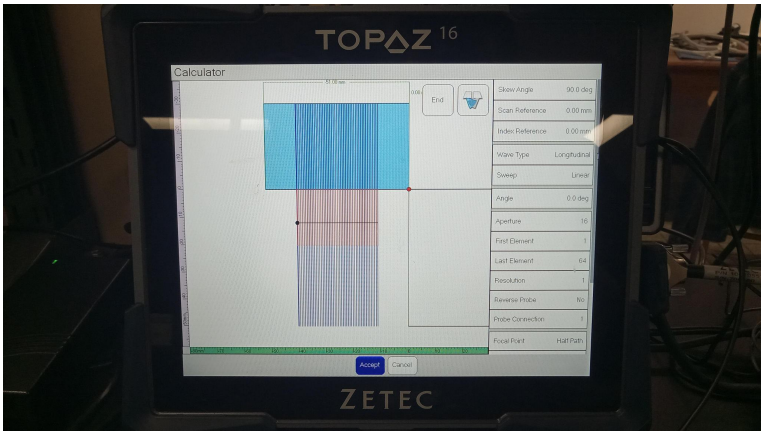


FIGURE 8 – Fenêtre Calculator.

Étape 4: réglages ultrasonores

Dans UT Settings, entrer les réglages du Tableau 5. Le gain s'ajuste au début de la calibration.

TABLEAU 5 – Réglages ultrasonores (UT Settings).

Sous-menu	Paramètre	Valeur	Remarque
General	Gain	environ 6 dB	à ajuster
Pulser & Receiver	Pulse Width	100 ns	demi-période à 5 MHz
	Filter	2 à 10 MHz	
	Rectification	Bipolar	
Digitizer	Recurrence	2500 Hz	fréquence des tirs

Étape 5: acquisition

Sans encodeur, la position de la sonde n'est pas mesurée, elle avance avec l'horloge. Dans Mechanical, mettre Sequence Type à One Line et Encoder ID à Clock.
Le Topaz enregistre dans un tampon de positions défini par Scan Start, Scan Stop et la résolution. Ce tampon est circulaire: une fois plein, il réécrit le début. Prendre un Scan Stop assez grand (150 mm, soit 30 s à 20 Hz avec une résolution de 0,25 mm) et arrêter dès la fin du déplacement.
Mettre Acquisition Rate à 20 Hz (UT Settings, Digitizer). La sonde doit alors avancer à $0{,}25\ \text{mm} \times 20\ \text{Hz} = 5\ \text{mm/s}$. Des bouts de ruban adhésif tous les 10 mm, à passer toutes les 2 s, aident à garder la vitesse.
Mettre Record Condition à No condition pour enregistrer les A-scans complets, nécessaires pour les coupes et la 3D.

Variante avec encodeur

Avec l'encodeur (Figure 9), la position est mesurée. Ce qui change:

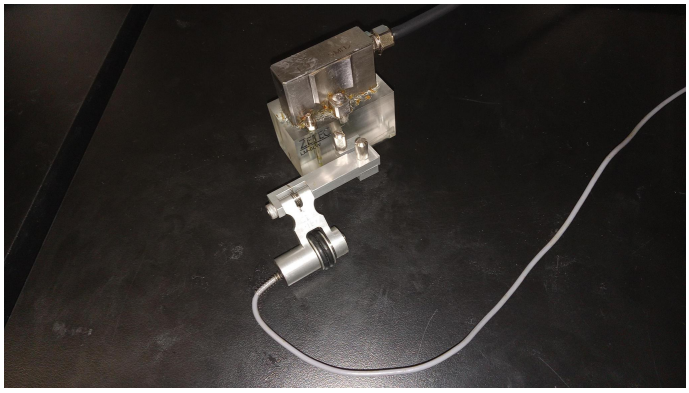
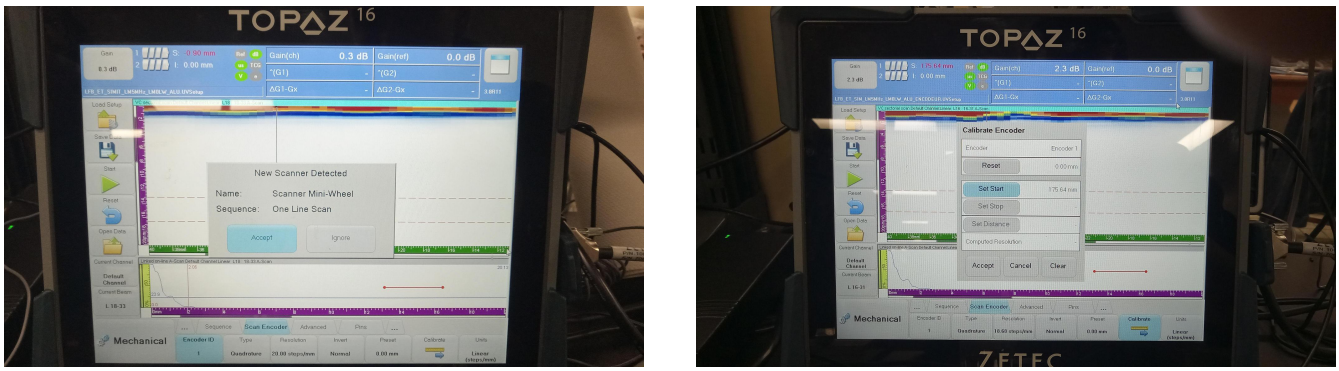


FIGURE 9 – Sonde phase array avec l'encodeur.

1. Brancher l'encodeur et accepter la fenêtre New Scanner Detected (Figure 10a).
2. Dans Mechanical, Scan Encoder, vérifier Encoder ID à 1, Type à Quadrature et Invert à Normal.
3. Calibrer l'encodeur (Figure 10b): Reset, Set Start, rouler l'encodeur sur une distance mesurée à la règle (Figure 11), Set Stop, puis entrer la distance avec Set Distance.
4. Mettre Acquisition Rate à Max. Avec une fréquence fixe, un mouvement trop rapide laisse des trous dans la mesure.
5. Rester bien sous la vitesse Max Scanning Speed (menu Inspection).
6. Dans Inspection, mettre Action On Start à Reset Encoder pour repartir de 0 à chaque Start.
7. Après la calibration, réduire Time Base Range à $e + 5$ mm (UT Settings, General) pour avoir des fichiers plus légers.



(a) (b)

FIGURE 10 – Détection de l'encodeur (a) et calibration de l'encodeur (b).

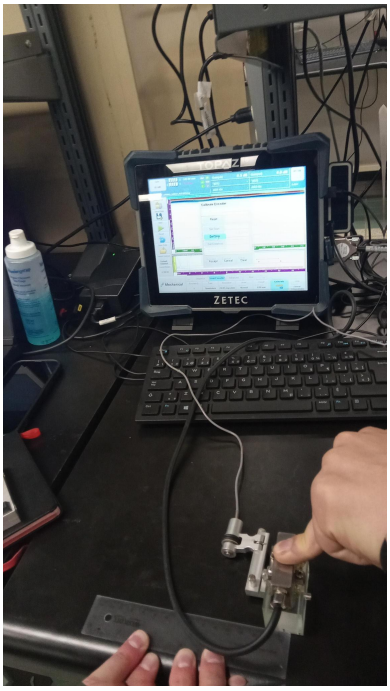


FIGURE 11 – Calibration de l'encodeur avec une règle.

Étape 6: sauvegarder

Sauvegarder avec File, Save Setup, sous un nom propre à l'équipe.

2.5 Calibration

La calibration corrige les petites différences de profondeur et d'amplitude entre les 49 faisceaux. Elle est à refaire à chaque séance et à chaque changement de sonde, de sabot ou de loi focale.
Il y a trois calibrations, dans l'ordre: vitesse, délai de sabot et sensibilité. Elles se font toutes sur l'écho de fond d'un bloc d'aluminium d'épaisseur e connue (Figure 12). Avec le sabot droit, tous les faisceaux voient cet écho en même temps, donc la sonde reste immobile.
Poser la sonde avec du couplant sur le bloc, régler le gain pour que l'écho de fond monte à environ 80 % de l'écran, puis ouvrir le menu Calibration. La courbe rouge donne la profondeur ou l'amplitude de l'écho pour chaque faisceau. Les paramètres du réflecteur sont au Tableau 6.

TABLEAU 6 – Paramètres du réflecteur (Reflector).

Paramètre	Valeur	Remarque
Reflector Type	Depth	
Detection Mode	Maximum Amplitude	vitesse seulement
Detection Threshold	20 %	
Diameter	0 mm	si demandé
Start	$e - 5$ mm	début de la zone de recherche
Range	10 mm	largeur de la zone de recherche

Attention

Avec un bloc d'une autre épaisseur, mettre à jour Target, Start et Range (Reflector 1 à e, Reflector 2 à $2e$). Sinon, la zone de recherche peut attraper le mauvais écho et la calibration est fausse. Avec un autre alliage, refaire les trois calibrations sur un bloc de cet alliage.

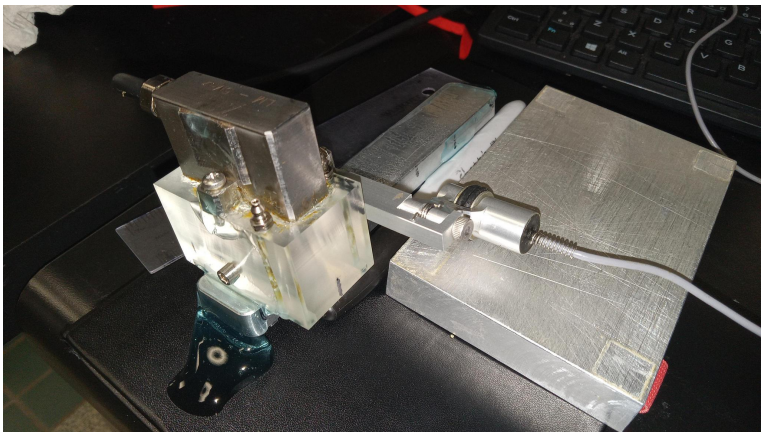


FIGURE 12 – Montage pour la calibration.

Vitesse

Elle fixe la vitesse du son avec le premier écho de fond (e) et le deuxième ($2e$).

1. Dans Calibration, choisir Velocity.
2. Entrer les paramètres du Tableau 6 dans Reflector 1 avec Target $= e$, et dans Reflector 2 avec Target $= 2e$ et Start $= 2e - 5$ mm.
3. Dans Calibrate, choisir un faisceau du centre comme Current Beam, par exemple le 25.
4. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes, puis Compute 1 et Compute 2.
5. La vitesse doit être proche de 6320 m/s. Sinon, l'épaisseur est probablement mal mesurée ou le deuxième écho est hors de la zone de recherche. Appuyer sur Accept.

Délai de sabot

Elle corrige le délai de chaque faisceau dans le sabot.

1. Choisir Wedge Delay et entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target $= e$.
2. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes, puis Compute.
3. Refaire Clear Envelope pour vérifier: la courbe rouge doit être plate à la profondeur e. Appuyer sur Accept.

Sensibilité

Elle ajuste le gain de chaque faisceau pour qu'ils donnent tous la même amplitude.

1. Choisir Sensitivity et entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target $= 80$ % et Tolerance $= 5$ %.
2. Dans Calibrate, Sector, sélectionner les faisceaux 1 à 49.
3. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes, puis Compute.
4. Refaire Clear Envelope pour vérifier: la courbe rouge doit être plate à 80 %. Appuyer sur Accept.

Les indicateurs V, µs et dB doivent ensuite être verts (Figure 13). Gris veut dire pas calibré, jaune veut dire qu'il manque des faisceaux. Sauvegarder de nouveau la configuration (File, Save Setup), sinon les calibrations sont perdues.



FIGURE 13 – Indicateurs de calibration.

2.6 Mesures et acquisition

Lire l'écran

Dans la vue principale, l'axe horizontal donne les 49 faisceaux, l'axe vertical la profondeur et la couleur l'amplitude. Le A-scan à côté est celui du faisceau choisi avec le curseur (ligne noire).

- Les 2 premiers mm sous la surface sont cachés par l'écho du sabot.
- Un réflecteur à la profondeur d donne aussi des échos à $2d$ et $3d$. Ce ne sont pas d'autres défauts.
- Les indicateurs E, Ref et TCG peuvent rester gris, ils ne servent pas ici.

Mesurer une profondeur et une amplitude

Dans UT Settings, Gates, activer Gate 1 (Trigger à Crossing, Threshold à 25 %) et placer la porte sur l'écho avec Start et Range. Afficher ensuite les champs D(G1) (profondeur) et %(G1) (amplitude) en haut de l'écran. S'ils n'y sont pas, les ajouter avec Define Custom.

Enregistrer

Dans Inspection, mettre Action On Start à None (Reset Encoder avec l'encodeur). Appuyer sur Start, puis sur Stop (le gros bouton rouge) et donner un nom au fichier. Le .UVData va dans le dossier Data. Pour une capture d'écran, faire Tools, Save Screen (dossier Screens).
Pour récupérer les fichiers, brancher une clé USB et les copier avec Tools, File Manager, ou enregistrer directement sur la clé (File, Other, Naming Option, Directory). Seul le .UVData est utile, pas le .UVExtension.

2.7 Arrêt

Fermer le fichier, éteindre le Topaz, nettoyer le couplant et recharger la batterie.

3 Manipulations

3.1 Manipulations classiques avec le Topaz

Les manipulations de la section 3 du document Ultrasons (épaisseur, surface courbe, cavité et atténuation) se refont toutes avec le Topaz. Placer le curseur sur un faisceau du centre (par exemple le 25) pour travailler comme avec une

sonde à un élément. L'épaisseur se lit avec D(G1) et l'amplitude avec %(G1). Pour l'atténuation, garder le même gain pour tous les échantillons.

3.2 Balayage linéaire d'un défaut simulé

La sonde reste immobile et l'ouverture se déplace le long de la sonde.

1. Configurer et calibrer le Topaz (Sections 2.4 et 2.5).
2. Poser la sonde avec du couplant, le défaut environ sous son milieu (Figure 14). Les 49 faisceaux couvrent 28,8 mm.
3. Trouver le faisceau n où l'écho du défaut est le plus fort, placer la porte dessus et noter D(G1) et %(G1).
4. Enregistrer les données et une capture d'écran.

Le faisceau n utilise les éléments n à $n + 15$. Le centre de son ouverture est donc à

$$x_n = (n + 6{,}5)\, p \tag{1}$$

du premier élément, avec le pas $p = 0{,}6$ mm. Cela donne la position du défaut le long de la sonde, et D(G1) donne sa profondeur.

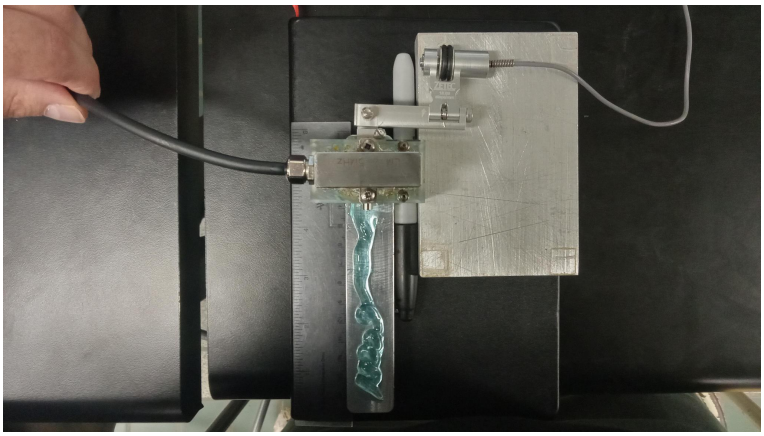


FIGURE 14 – Montage pour le balayage linéaire d'un défaut simulé.

3.3 Balayage en déplaçant la sonde (optionnel)

La sonde est déplacée à la main sur le même bloc, ce qui donne un volume de données (Section 4).

1. Configurer, calibrer et sauvegarder la configuration.
2. Régler l'acquisition comme à l'étape 5 de la Section 2.4, avec ou sans encodeur.
3. Sans encodeur, coller des repères de ruban adhésif tous les 10 mm dans le sens du déplacement.
4. Appuyer sur Start et déplacer la sonde à 5 mm/s (un repère toutes les 2 s). Avec l'encodeur, il suffit de ne pas aller trop vite.
5. Arrêter dès la fin du déplacement et enregistrer.

4 Reconstruction 3D à partir des fichiers .UVData

4.1 Principe

Une acquisition contient un A-scan par position et par faisceau. Ensemble, ils forment un volume (position de balayage, position le long de la sonde, profondeur). Avec la sonde immobile, on n'a qu'une tranche de ce volume.

4.2 Préparation des données

Avant l'analyse, il faut:

- remettre le tampon circulaire dans l'ordre s'il a été réécrit (horloge seulement),
- fixer le pas de balayage $\Delta s = v/f$, où v est la vitesse de la main et f la fréquence d'acquisition (horloge seulement),
- recaler la vitesse du son sur l'épaisseur du bloc si la calibration n'a pas été appliquée,
- placer le zéro de profondeur sur l'écho de surface.

L'outil Scan Axis Repositioning (menu Analysis) d'UltraVision Touch peut aussi remettre l'axe de balayage à l'échelle.

4.3 Conversion en CSV

Le script `uvdata_vers_csv.py` convertit un fichier .UVData en CSV, sans traitement, avec une ligne par A-scan. Sans encodeur, la position est le numéro du coup d'horloge. Il est dans le dépôt GitHub donné au début du guide.

5 Bibliographie

Zetec, Inc. *TOPAZ User Manual*, révision 10046055-R08.
Zetec, *UltraVision Touch 3.8R11, Limitations and Remaining Anomalies*.
Zetec, *UltraVision Touch 3.8R11, Product Bulletin*.
L.-F. Brodeur, S. Larouche-Tremblay, dépôt Topaz16_GPH_3000, `https://github.com/LouisFelixBRODEUR/Topaz16_GPH_3000`.
Document *Ultrasons* du cours GPH-3000.